

Двенадцатое занятие, 28 ноября

Формула Гаусса–Остроградского

Старое

1. Вычислите интегралы второго рода по поверхностям:
 - (a) $\int_S z \, dx \, dy$, где S — полусфера $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z > 0$, ориентированная внешней нормалью;
 - (b) $\int_S z^2 \, dx \, dy$ по той же поверхности;
 - (c) $\int_S xz \, dx \, dy$, где S — внешняя сторона тетраэдра $x + y + z \leq 1$, $x, y, z > 0$.
2. Пусть Ω — тело с гладкой границей. Докажите формулу для его объёма $V(\Omega) = \frac{1}{3} \left| \int_{\partial\Omega} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy \right|$.
3. При условии достаточной гладкости, докажите формулу

$$\int_{\Omega} \Delta uv - \Delta vu = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v - \frac{\partial v}{\partial n} u.$$

4. Найдите объем части тела, ограниченного поверхностью

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = a \cos v - u, \quad u \geq 0,$$

лежащего в четверти пространства $x \geq 0$, $z \geq 0$. Здесь $a > 0$ — параметр.

Новое

1. Вычислите поверхностные интегралы
 - (a) $\int_S x^2 y^2 z \, dx \, dy$, где S — внешняя сторона полусферы $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z > 0$;
 - (b) $\int_S x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy$, где S — внешняя сторона сферы $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$;
 - (c) $\int_S x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy$, где S — внешняя сторона поверхности $z = x^2 - y^2$, $|y| \leq x \leq a$;

- (d) $\int_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, где S — внешняя сторона параллелепипеда $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c$;
- (e) $\int_S x^3 dydz + y^3 dxdz + z^3 dxdy$, где S — внешняя сторона тетраэдра $0 \leq x, 0 \leq y, 0 \leq z, x + y + z \leq a$;
- (f) тот же интеграл, но по внешней стороне сферы.